

KC桌面——外资精译

美国IT硬件与欧盟半导体

量子飞跃：量子未来中的赢家与输家

本报告深入探讨量子技术，特别是量子计算，并评估不同的技术路径与竞争格局。

量子计算将成为计算领域的下一个重要进步。我们认为，先进计算的未来将由CPU、GPU和QPU组成的三处理器架构塑造。在此模型中，量子计算和QPU不会取代经典硬件（传统服务器和AI服务器中的CPU和GPU），而是作为专用加速器运行，紧密集成到更广泛的混合量子-经典系统中。这与GPU并未取代CPU的情况类似。

量子计算如何工作？在量子计算中，一旦物理量子比特被创建，量子算法将通过精心排序的操作来操控这些量子比特，这些操作会创建叠加态、纠缠量子比特，并利用干涉来放大正确结果，同时抵消错误结果。经过这种受控演化后，系统被测量，将量子态坍缩为编码解决方案的经典比特。

量子计算吸引了多家大型科技公司以及专门的纯业务公司。在大型科技公司中，IBM（评级为市场表现）可以说是领导者，谷歌、微软和英特尔也拥有重要的量子计算计划。从地域上看，我们看到北美、欧洲和中国的公司及国家政府都表现出显著活跃度。

我们分析了6种量子模态，并认为三种路径是量子未来的主要竞争者：1) 超导，可以说是当今商业上最先进、最成熟的执行技术，由IBM和谷歌的快速发展推动。2) 离子阱，这是市值最大的量子纯业务公司IONQ所采用的模态，提供最高的精度和稳定性。英飞凌是离子阱领域的领先代工厂，为该子领域最大的参与者供应QPU；以及3) 中性原子，它提供高度灵活的架构，具备可扩展性。我们正在密切关注的其他路径包括：光子、拓扑和硅自旋。

量子计算的真正经济价值可能只有在实现量子优势后才能释放，预计这将在2030年左右。为了估算当前量子纯业务公司的隐含市场份额，我们对2040年估计的1300亿美元总可寻址市场进行折现，应用28倍的SOX市盈率，并使用与成熟科技同行一致的30%净利润率。这一框架意味着6家上市纯业务公司的合计市场份额为24%，其中IONQ（六家中市值最大）约占11%的份额。这些结果看起来合理，并支持我们的假设。

然而，现在判断赢家和输家是否为时过早？鉴于这项技术仍处于非常早期的阶段，且一些公司仍处于半隐身模式，我们认为现在确切知晓还为时过早。例如，光子、拓扑和硅自旋显示出前景，但评估它们还为时过早。此外，我们的分析表明，量子计算可能不是一个赢家通吃的行业。不同的模态带来独特的优势和权衡，这应使某些架构更适合特定的用例、工作负载和时间范围。

O - 跑赢大盘，M - 市场表现，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社、Bernstein估计与分析。

投资启示

我们对IBM评级为市场表现，目标价 = 280美元。

我们对英飞凌评级为跑赢大盘，目标价 = 74欧元。

目录

第一部分：计算的未来——介绍三处理器架构（CPU、GPU、QPU）3

第二部分：什么是量子计算？技术基础....5

第三部分：领先的量子模态有哪些？7

第四部分：介绍量子计算的主要参与者....13

第五部分：量子优势与真正经济价值....15

第六部分：量子总可寻址市场与估值....16

第七部分：现在判断赢家和输家是否为时过早？18

详细内容

第一部分：计算的未来——介绍三处理器架构（CPU、GPU、QPU）

量子计算将成为计算领域的下一个重要进步。我们认为，先进计算的未来将由CPU、GPU和QPU组成的三处理器架构塑造（见图表1）。在此模型中，量子计算和QPU不会取代经典硬件（传统服务器和AI服务器中的CPU和GPU）。相反，它作为专用加速器运行，紧密集成到更广泛的混合量子-经典系统中。任务根据工作负载的性质和复杂性动态分布在CPU、GPU和QPU之间（图表2）。类似于GPU（和AI服务器）并未取代CPU（和传统服务器）——它们是互补和增量的；我们预计量子计算和QPU将对经典计算方法（传统服务器和AI服务器中的CPU和GPU）起到互补和增量的作用。

- CPU仍然是系统的指挥中心，负责执行顺序逻辑和处理复杂的分支操作。它监督系统级协调，包括内存分配和输入输出管理，确保所有组件协同工作。此外，CPU将大型复杂问题分解为可管理的子任务，并智能地决定如何将任务分配给GPU和QPU，将工作负载的每个部分分配给最适合高效执行的处理器。
- GPU作为经典并行性的高吞吐量主力，擅长大规模张量运算和密集型数值计算。它在支持机器学习工作流程中发挥核心作用，包括训练、推理和优化流程。在混合架构中，GPU还在数据发送到QPU之前准备和转换数据，确保其处于适合量子执行的正确形式。当对量子硬件的直接访问受限时，GPU可以模拟量子电路以近似行为和测试算法。此外，它通过执行QPU输出的误差缓解、校准和验证，为混合计算的可靠性做出贡献，充当经典和量子处理之间的关键桥梁。
- QPU将处理那些由于指数级复杂性而从根本上对经典系统来说难以解决的问题。它擅长解决具有巨大组合搜索空间的优化挑战，并以超越经典能力的细节水平模拟量子系统，如分子和先进材料。通过执行专门的量子算法——包括变分电路、量子近似优化算法和肖尔型例程——QPU可以探索经典处理器无法有效导航的复杂解空间，为解决一些最困难的计算问题提供了强大工具。

IBM 是这种混合范式的核心推动者。他们明确反对将量子视为独立系统的观点。他们将其正式化为一个名为“以量子为中心的超算”的概念，并于2026年3月提供了参考设计，该设计描绘了一个统一的环境，通过高速连接（如Ultra Ethernet和NVQLink）划分计算层级。在软件方面，IBM依赖其开源软件开发工具包Qiskit。当开发者使用Qiskit用Python编写代码时，Qiskit编译器会自动针对不同的执行约束进行优化。它会解析开发者的高级意图，将传统编程循环映射到本地CPU/GPU集群，并将复杂的抽象数学直接编译为针对物理量子比特的硬件指令。

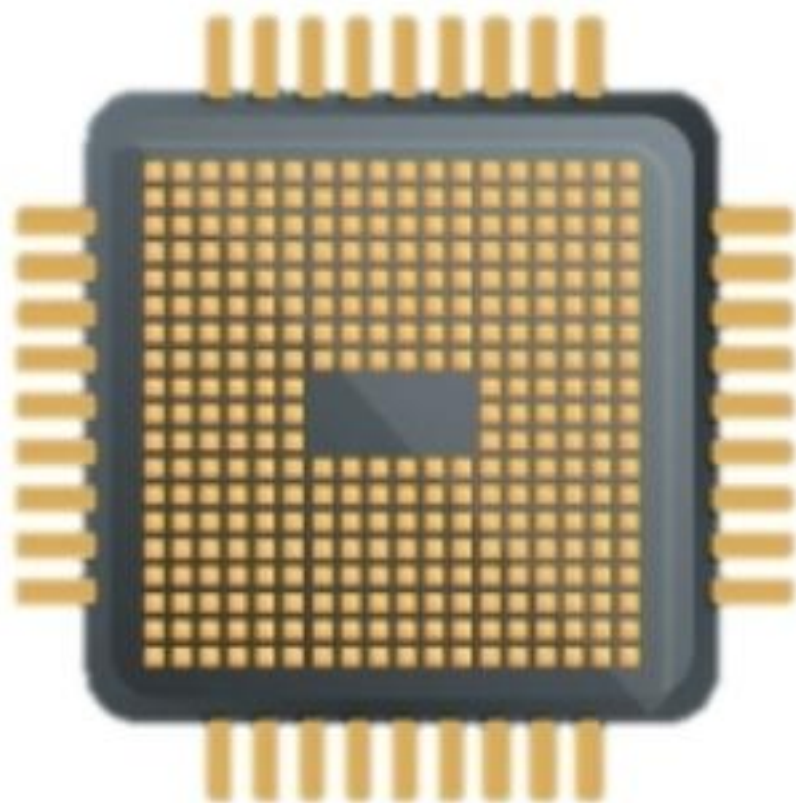
NVIDIA的NVOLink建立了一个开放的、与硬件无关的平台架构，可直接将GPU加速服务器与第三方量子处理单元（QPU）连接起来，使QPU能够作为同一机架内的原生协处理器运行。在软件方面，NVIDIA通过CUDA-Q提供架构分配层。这个单一来源的编程框架允许开发者编写统一的C++或Python代码，利用其内置编译器自动拆分工作负载——将海量AI张量运算卸载到GPU，系统逻辑交给CPU，而复杂的组合算法则直接交给QPU。

图1：三处理器架构



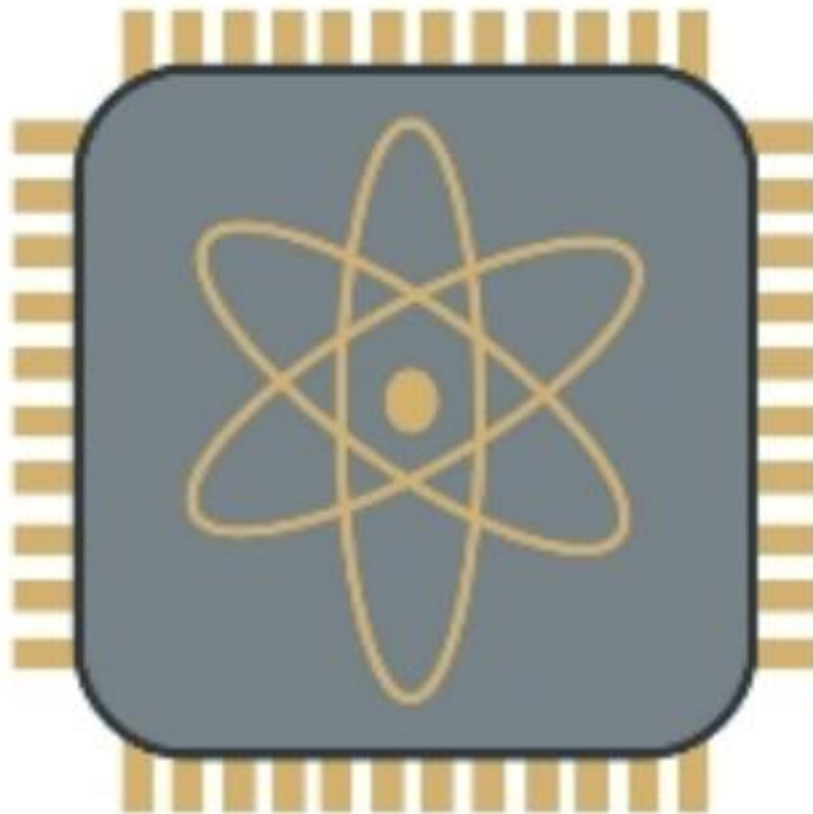
图表 1

CPU



图表 2

GPU



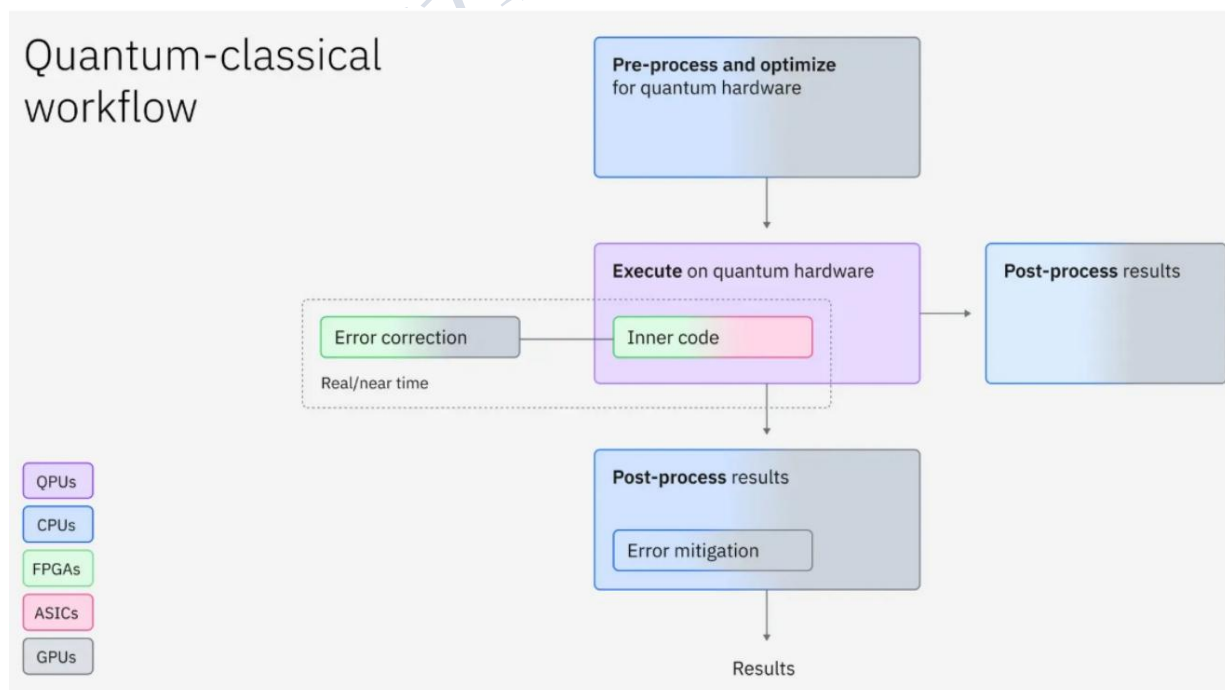
图表 3

QPU 来源：Bernstein 分析

图 2：CPU、GPU、QPU 架构及用例对比

来源：Bernstein 分析

图 3：量子-经典 workflow



图表 4

来源：IBM

第二部分：什么是量子计算？技术基础

在量子计算中，一旦物理量子比特被创建，量子算法将通过精心排序的操作来操控这些量子比特，这些操作会创建叠加态、纠缠量子比特，并利用干涉来放大正确结果，同时抵消错误结果。在这种受控演化之后，系统会被测量，这会使量子态坍缩成编码了解决方案的经典比特。如果量子计算能够变得足够强大且稳定，其独特的计算能力将解决当今超级计算机无法解决的问题。

叠加态：量子计算与经典计算的根本区别在于，其基本单元量子比特可以处于叠加态，同时代表多种状态，而不是像经典计算那样仅代表单一的二进制0或1。这使得量子计算拥有大得多的计算空间，并能同时探索许多可能的解决方案，而经典计算则是顺序评估它们。

纠缠：纠缠将量子比特连接起来，因此它们的状态是共同定义的，而非独立的，这使得量子算法能够编码变量之间的关系和约束，从而引导干涉走向有效解，而经典计算机对于某些问题必须显式地、且通常效率较低地追踪这些关系。

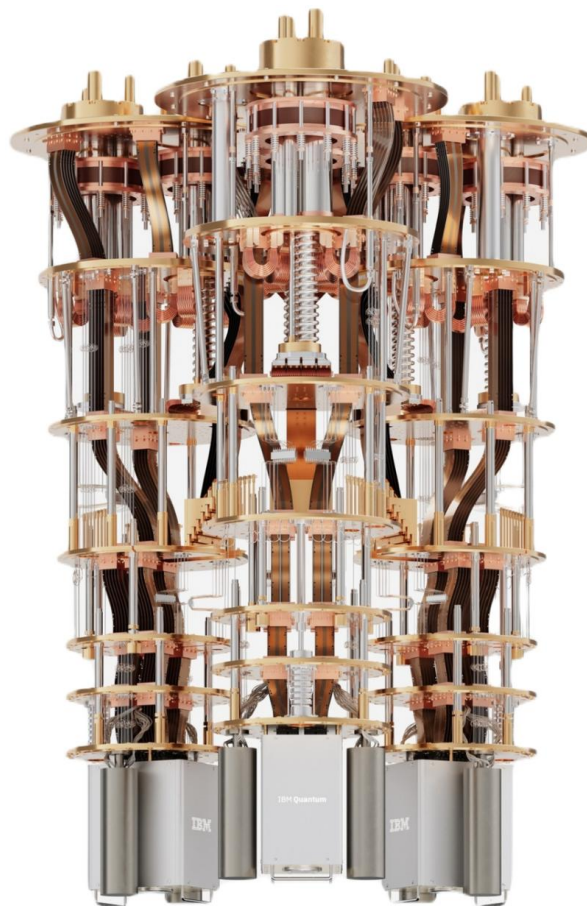
干涉：通过控制概率幅的组合方式，干涉使得量子算法能够放大正确解并抑制错误解。通过精心设计的操作序列，与有效结果相关的幅值会相互增强，而与无效结果相关的幅值则会相互抵消。这种概率分布的重新塑造确保了，在测量时，对于某些问题，观察到正确或最优解的可能性高于经典计算。

测量：测量是量子计算的最后一步，在此步骤中，量子态被观测并坍缩成经典计算机可读的经典输出。由于量子信息本质上是概率性的，单次测量会得出从概率分布中抽取的最可能结果。通过多次重复计算，最优解会以统计方式显现。

量子计算的主要潜在应用场景包括：

- 材料科学与化学：模拟分子和反应，用于药物发现、催化剂和新材料
 - 优化问题：物流、调度、投资组合优化和供应链路径规划
 - 密码学与安全：破解或加强加密方案
 - 机器学习和人工智能：加速特定的线性代数和采样任务 •
- 金融建模：风险分析和蒙特卡洛模拟，其中可能性集合呈指数级增长。

图 4：IBM System Two



图表 5

来源：公司网站

第三部分：领先的量子技术路线有哪些？

目前，量子计算正通过几种硬件方法进行探索，每种方法都基于不同的物理系统来创建和控制量子比特，并且各有其优势、局限性和成熟度曲线。

当今领先的技术路线包括：

- 超导，具有快速的门操作速度、可扩展性，并在近期商业路线图中占主导地位；

- 离子阱，以卓越的稳定性著称，但速度较慢；

- 中性原子阵列，展示了高量子比特数量，但难以实现高保真度门操作；

- 光子学，一种使用光学元件的早期阶段技术；

拓扑量子比特，一条高风险、高回报的路径，目标是实现固有稳定的量子信息；以及

- 硅自旋量子比特，具有量子比特与控制电子器件密集集成的潜力，但由于依赖操控微小电子的自旋，速度较慢且更难控制。

这六种方法共同构成了塑造量子计算行业的核心技术格局。我们认为，超导、离子阱和中性原子是量子未来的主要竞争者——更多细节如下。

图 5：量子计算技术路线

来源：公司网站，Bernstein 分析

超导量子比特是当今商业上最先进、最成熟的技术，由 IBM 和 Google 的快速发展推动。这些系统使用接近绝对零度冷却的微小电路，使电子表现得像量子比特。然后，使用精确成形的微波脉冲来操控量子比特。其吸引力显而易见：超导量子比特速度快，可以用半导体式工艺制造，并且已经支持数百个量子比特的处理器。由于超

导芯片可以使用改良的半导体工艺生产，因此能够更快地生成更大、更复杂的处理器。然而，超导技术相对不稳定，因为它是一种量子态，只有在环境温度和噪声水平非常低时才能存活。尽管不稳定，但像 IBM 和 Google 这样的行业领导者通过更快的门操作、更深入的工程人才以及市场上最成熟的硬件-软件堆栈来弥补这一不足。

超导硬件支撑着第二种更专业的量子模型——量子退火，该模型专为求解大规模优化问题而优化，而非运行通用量子算法。量子退火机，最著名的是 D-Wave 系统，使用超导磁通量子比特排列在能量景观中，机器通过逐渐“退火”来寻找低能解。尽管量子退火在理论上与模型无关，但在实践中仅通过超导技术实现。

离子阱量子比特在业界提供了最高的精度和稳定性，但该架构面临运行速度较慢和扩展性障碍。该方法在电磁场中捕获单个带电原子，并用激光操控它们。由于原子天然相同且极其稳定，该平台实现了长相干时间和业界领先的门保真度，这是纠错的关键指标。其代价是运行速度较慢和光学系统更复杂，这使得扩展更加困难，但离子阱参与者提供了当今最可靠的量子比特。离子阱是市值最大的量子纯业务公司 IONQ 所采用的技术路线。英飞凌是离子阱领域的领先代工厂，为该细分领域最大的参与者供应 QPU。

中性原子平台提供了一种高度灵活的架构，具备扩展潜力，但大规模下的保真度仍是一个挑战。这些系统使用激光将单个原子固定在光学“镊子”中并重新定位，从而实现快速重排。中性原子硬件已展示出令人印象深刻的量子比特数量和量子模拟工作负载的潜力。主要挑战是在大规模下实现持续的高保真度门，因为复杂的光学设置会引入噪声和校准需求。尽管前景广阔，中性原子系统在行业成熟度上仍落后。

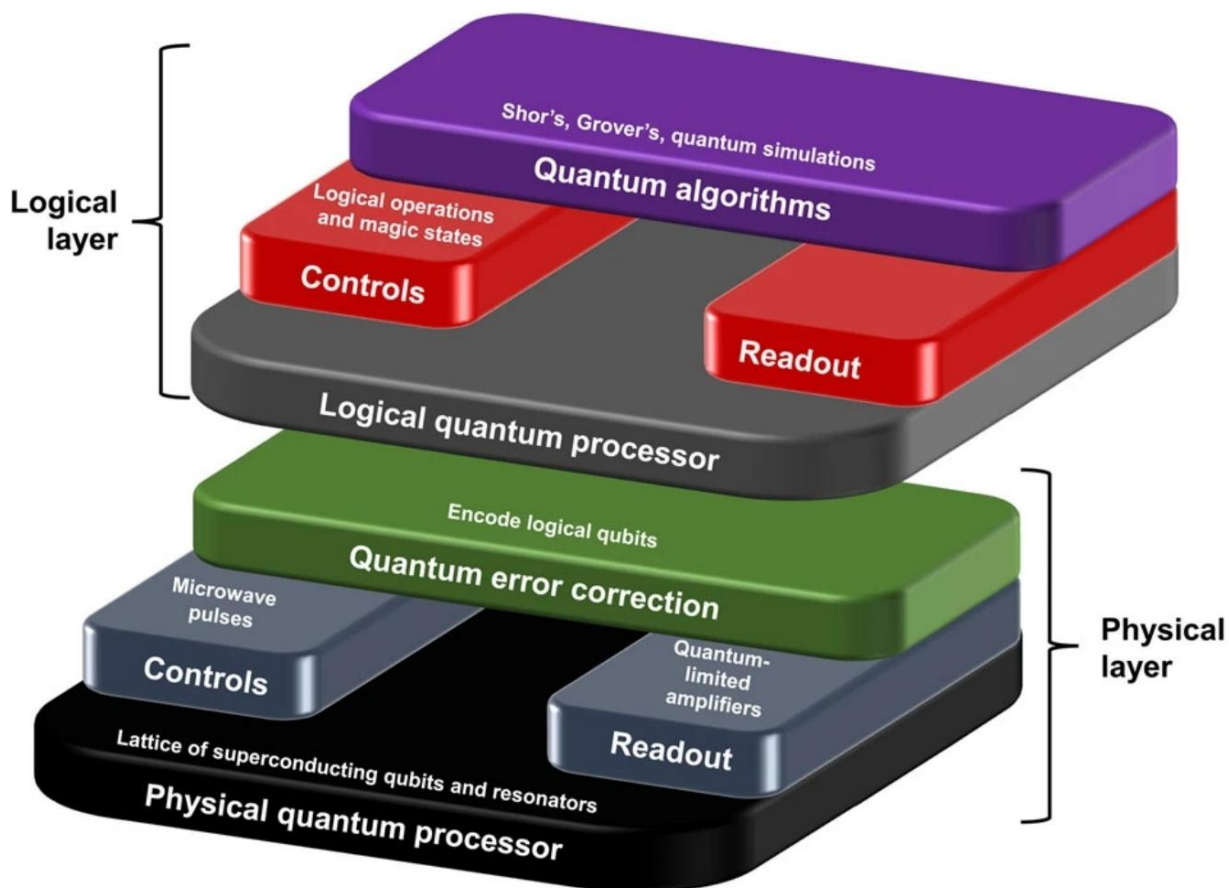
光子量子计算通过室温运行提供了长期的可扩展性潜力，但其核心构建模块仍处于早期阶段。通过使用经过光学电路（例如分束器、反射镜、移相等）路由的单光子，光子系统避免了冷却需求，并与硅光子制造自然契合。如果确定性单光子源和高保真度门等关键组件达到成熟，该技术有望最终实现大规模生产。然而，由于光子天然不相互作用，由于概率性光子生成、光子损耗和不完美的干涉，错误率仍然很高。如今，错误率和组件限制使得光子技术相对于超导系统和离子阱仍处于更早期阶段。

拓扑量子比特代表了一条高潜力但高度实验性的路径，目标是实现天然抗噪声且更易纠错的量子比特。该方法试图利用奇异准粒子（如马约拉纳模）以从根本上免受环境错误影响的方式编码信息。每个马约拉纳粒子本质上是一个电子的“一半”，两半可以配对以天然抗噪声的方式存储量子信息。如果实现，拓扑量子比特可以大幅降低容错计算所需的开销。然而，其基础物理学在大规模下仍未得到证实，使其成为主要技术中最具投机性的一种。目前，拓扑研究仍是长期研发项目，而超导和其他技术路线则继续更快地发展。

硅自旋量子比特将量子信息存储在困于微小硅结构中的单个电子的自旋中，并使用电信号进行控制。由于基于硅构建，该方法最终可以利用熟悉的芯片制造技术进行扩展，并实现量子比特与控制电子器件的密集集成。然而，硅自旋量子比特速度较慢且更难控制，因为它依赖于操控单个电子的自旋——一个极其微小和微弱的信号——使得操作对噪声和制造缺陷更加敏感。这意味着硅自旋量子比特是一个更长期的赌注，而非近期的商业解决方案。

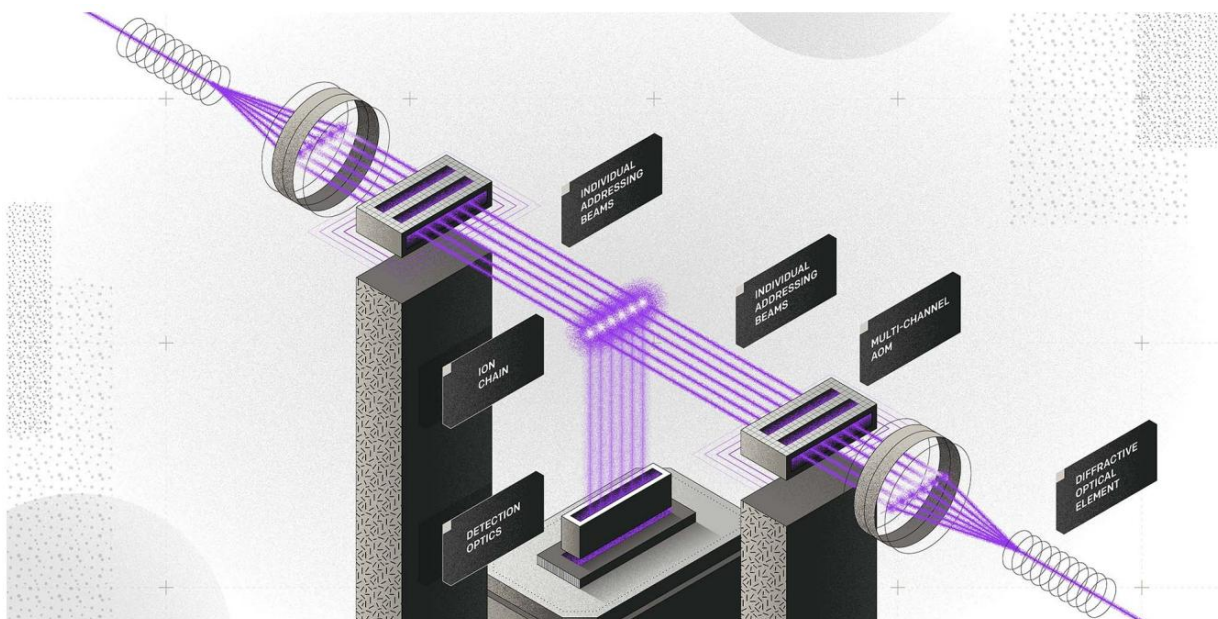
我们认为超导、离子阱和中性原子架构是当今最先进的量子技术路线，因为它们具有更强的技术进展、生态系统支持和早期的商业吸引力。尽管如此，现在断言明确的赢家还为时过早，我们不会排除光子、拓扑或硅自旋方法，特别是考虑到量子计算的快速创新以及私营公司有限的信息披露。

图6：超导量子信息处理器



图表 6

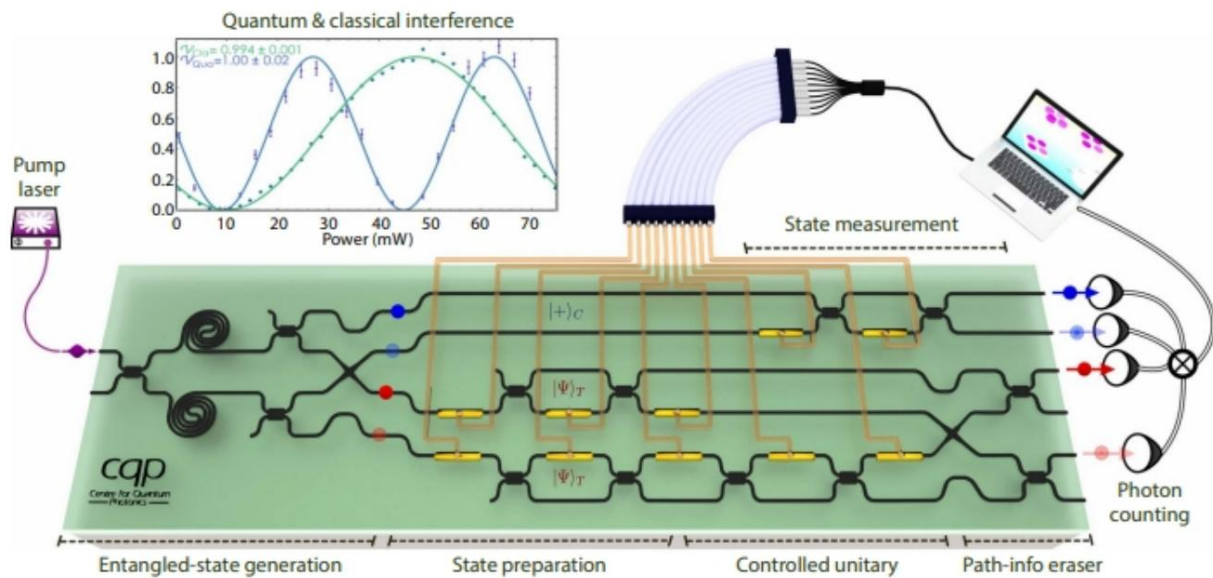
图7：IonQ 离子阱量子处理器示意图



图表 7

来源：IonQ 公司网站，<https://ionq.com/news/february-10-2022-duke-ionq-new-qc-gate>

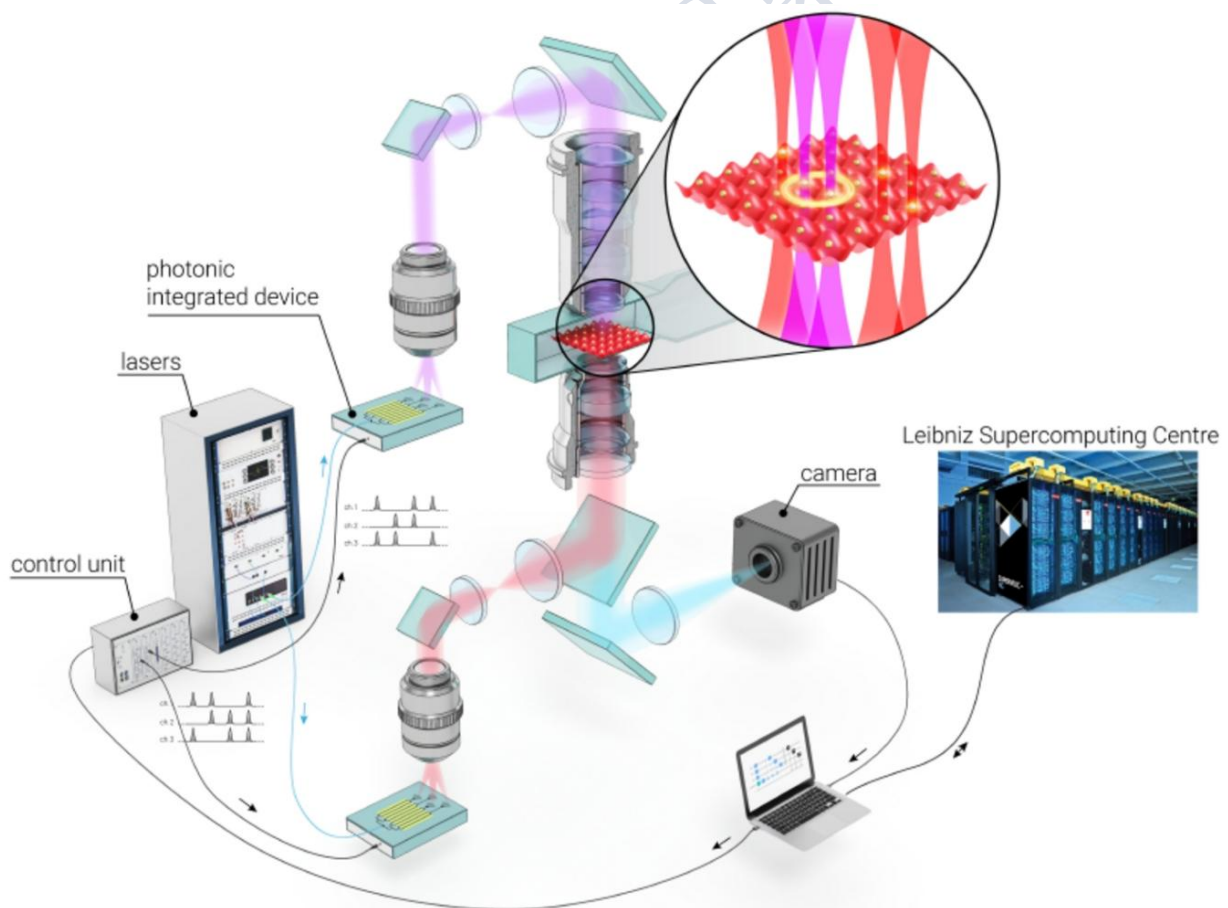
图8：硅量子光子处理器



图表 8

来源：R. Santagati, J. Wang, 等, 《Witnessing eigenstates for quantum simulation of Hamiltonian spectra》, 《科学进展》4, eaap9646 (2018)。 <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.aap9646>

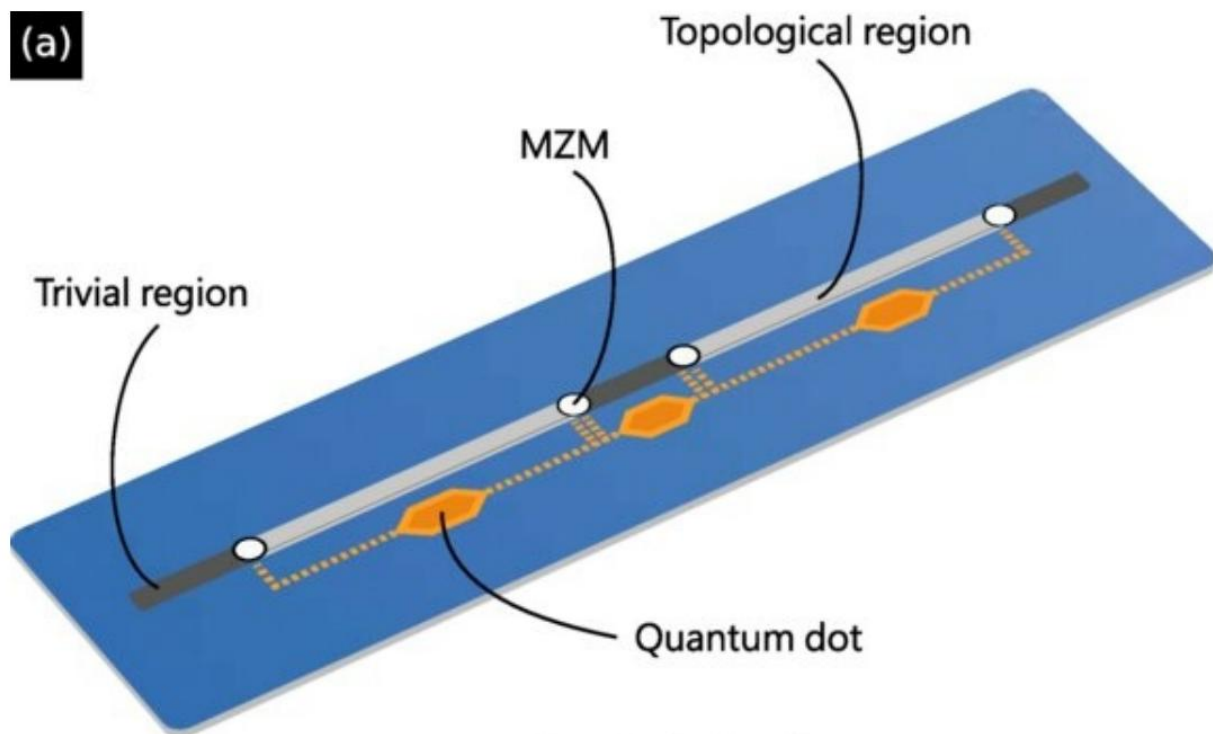
图9：中性原子量子计算演示器



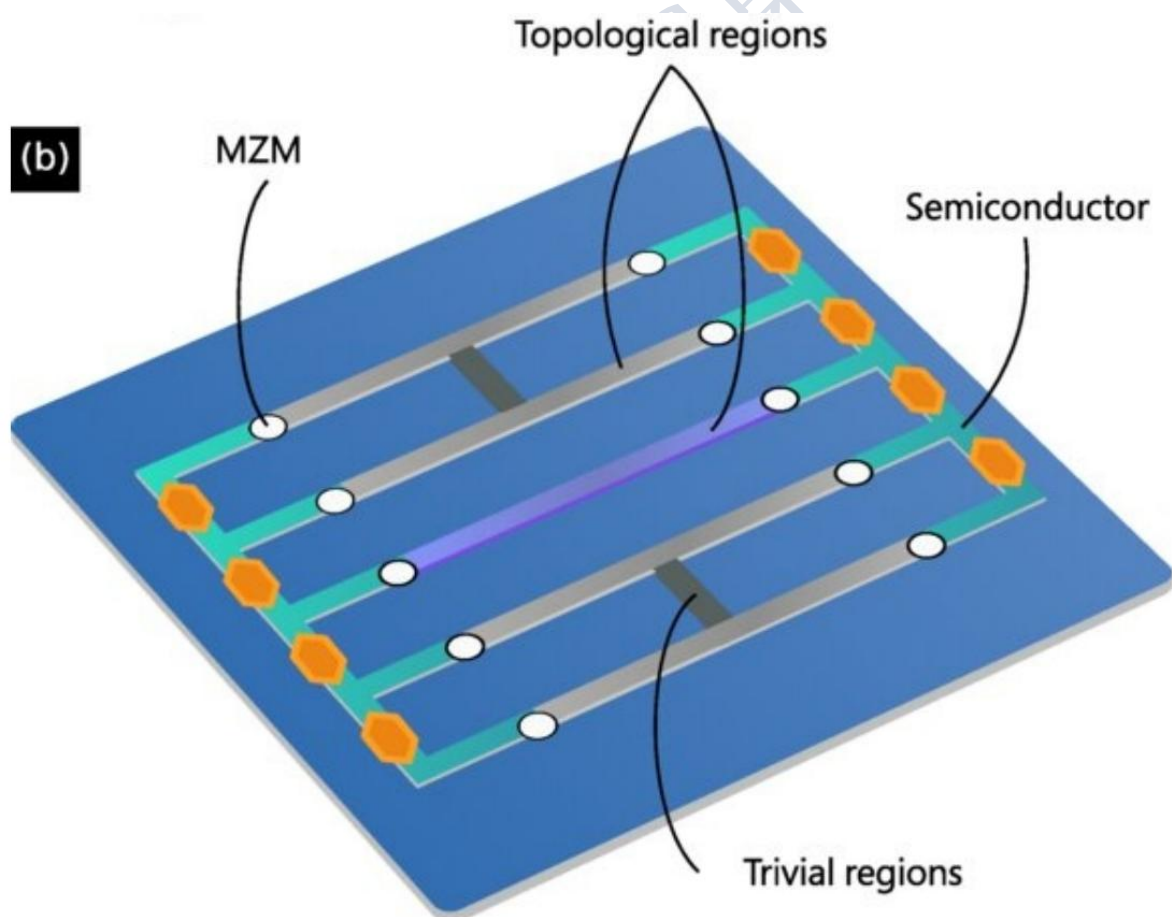
图表 9

来源：慕尼黑量子谷, <https://www.munich-quantum-valley.de/research/research-areas/neutral-atom-qubits>

图10：拓扑量子计算设备概念布局

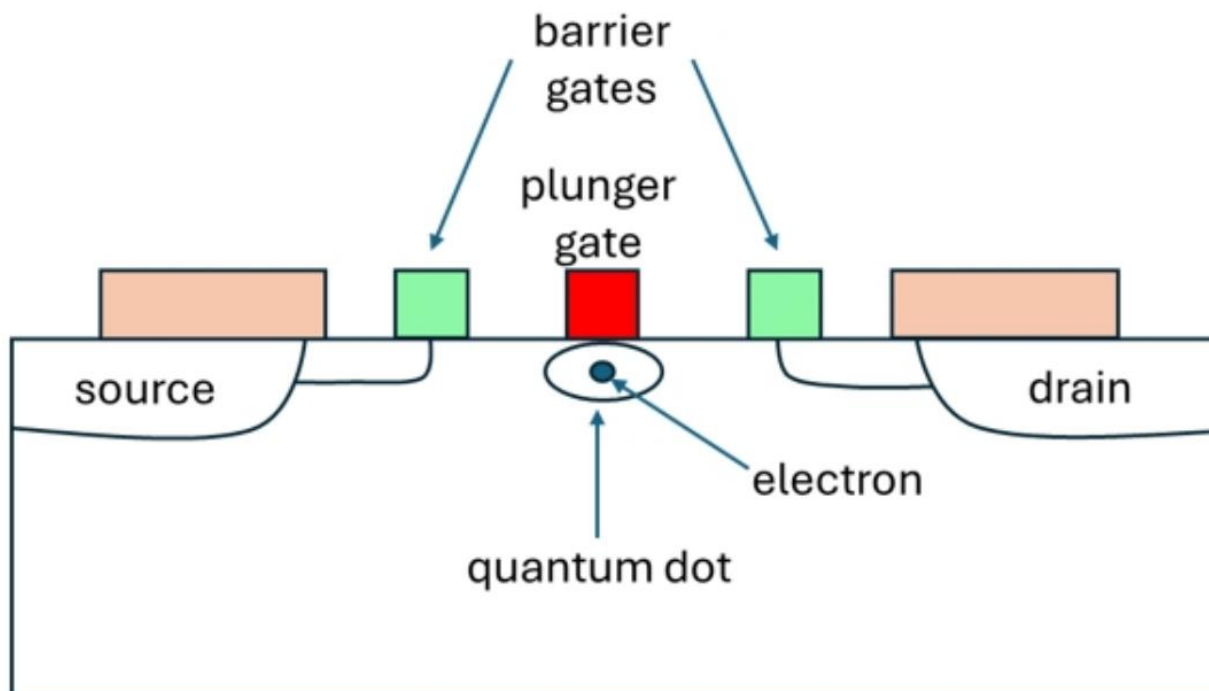


图表 10



图表 11

图11：简化的硅自旋量子比特晶体管横截面



图表 12

第四部分：量子计算主要参与者介绍

大型公司：

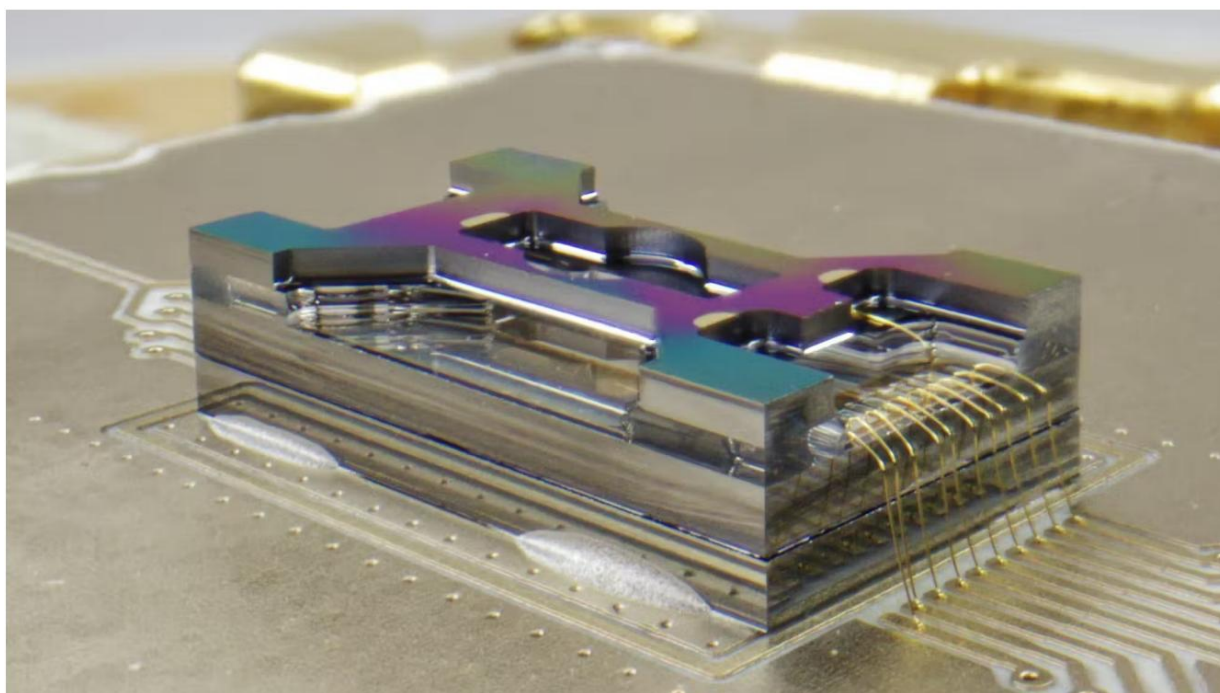
- IBM（评级：市场表现）过去十年一直致力于推进其大规模容错量子计算愿景，拥有业内最全面的路线图之一。硬件方面，IBM 开发超导量子比特处理器，包括 127 量子比特的 Eagle、133 量子比特的 Heron r1，以及 156 量子比特的 Heron r2 和 r3。这些量子处理单元（QPU）随后被集成到量子系统和数据中心中。软件方面，IBM 提供 Qiskit，这是全球领先的开源平台，能够高效地将高级算法转换为针对量子设备优化的指令。通过将尖端硬件与强大软件相结合，IBM Quantum 提供全栈量子计算解决方案，旨在让实用的量子应用成为现实。
- Google（由 Mark Shmulik 覆盖）遵循与 IBM 类似的量子战略，采用全栈方法整合硬件和软件以提供量子解决方案。硬件方面，Google 专注于超导量子比特，其最新量子芯片 Willow 旨在随着量子比特数量的扩展，呈指数级减少错误。软件方面，Google 提供 Cirq 和 Qualtran，为开发者提供设计量子电路和算法所需的框架。目前，Google 处于其六步量子计算路线图的第二步。
- Microsoft（由 Mark Moerdler 覆盖）采取了与 IBM 和 Google 不同的方法，专注于拓扑量子比特。2025 年 2 月，Microsoft 推出了 Majorana 1，这是首个由拓扑核心驱动量子处理单元（QPU）。2026 年 6 月，该公司发布了 Majorana 2，这是一款升级版芯片，据称可将量子比特可靠性提升约 1000 倍，并将其可扩展量子计算机的目标推迟至 2029 年，不过该架构仍需更广泛的验证。软件方面，Microsoft 提供 Azure Quantum，其中包括量子开发套件（QDK）——一个专用于量子编程的工具包。QDK 支持 Microsoft 自己的 Q# 语言，以及其他流行的量子编程框架，如 Qiskit、Cirq 和 OpenQASM。
- 英飞凌（评级：跑赢大盘）是离子阱领域的领先代工厂，为该子领域的主要参与者供应 QPU。在量子计算领域，英飞凌的角色并非构建全栈量子计算机，而是提供作为其核心的离子阱硬件平台。其路线图是构建使能硬件——离子阱、集成光子学和控制电子设备，并与最有可能在商业上扩展离子阱系统的纯业务公司合作。英飞凌自 2017 年开始投资离子阱 QPU，利用其半导体制造基础开发离子阱、集成光子学和控制电子设备，并在其自有量子实验室中测试和表征这些模块。2021 年，英飞凌与因斯布鲁克大学启动了 OptoQuant 项目，致力于开发带有集成光学的离子基处理器，并为 100 多个纠缠量子比特奠定基础。2022

年，英飞凌在菲拉赫开设了一个量子测试实验室，以加快工业制造离子阱模块的测试周期。同年，它与 Oxford Ionics 合作，开发高性能、完全集成的离子阱 QPU，并规划了通往数百量子比特的路径。IonQ 于 2025 年收购了 Oxford Ionics。英飞凌声称其现已进入第三代（Gen 3）的离子阱，设计目标是“可预测、可重复且可靠”，并且扩展到更大系统需要进一步集成光学和低温控制电子设备（图表 12）。

- Intel（由 Stacy Rasgon 覆盖）基于硅自旋量子比特构建量子计算机。Intel 主要将量子计算视为硬件和制造领域的机遇，利用其在先进半导体制造方面的核心优势。

图表

12：英飞凌现已进入其离子阱的第三代；它在第三维度增加了电极，与标准表面阱相比，离子约束能力提高了 10 倍



图表 13

来源：英飞凌

- IonQ（未覆盖）采用离子阱量子计算。IonQ 选择专注于离子阱，是因为其超高保真度、全连接性和长相干时间。自 2022 年推出 Aria 以来，IonQ 已发布 Forte、Forte Enterprise，并计划于 2026 年推出其下一代“Tempo”系统，该系统旨在实现更快的门速度、中电路测量和 99.9% 的保真度。IonQ 的合作伙伴包括 Nvidia、Amazon Braket、Azure Quantum、Google Cloud 等。IonQ 2026 年收入预计为 2.6 亿美元（彭博一致预期），当前市值为 210 亿美元。
- D-Wave Quantum（未覆盖）专注于量子退火，这是一种专门用于解决优化问题而非运行通用量子算法的方法。其最新的 Advantage2 系统扩展了量子比特数量和连接性，以应对大规模优化任务，该公司继续强调退火在近期企业用例中能提供实际性能优势。D-Wave 的客户涵盖汽车、制造、物流和政府用户。D-Wave 2026 年收入预计为 4300 万美元（彭博一致预期），当前市值为 87 亿美元。
- Rigetti Computing（未覆盖）采用超导技术构建量子计算机，与 IBM 和谷歌类似。该公司采用全栈式方法，并通过其量子云服务（QCS）提供硬件访问，该服务可集成到任何公有云、私有云或混合云中。Rigetti 已迭代其多芯片模块化处理器设计，并引入了改进的纠错技术，旨在支持更大规模、更具商业导向的量子工作负载。该公司与 Amazon Braket 和 Azure Quantum 保持合作关系。Rigetti 2026 年营收预计为 2400 万美元（彭博一致预期），当前市值为 68 亿美元。
- Xanadu（未覆盖）是一家成立于 2016 年的加拿大知名量子计算公司。该股票于 2026 年 3 月在纳斯达克和多伦多证券交易所双重上市，成为市场上首家纯光子量子计算公司。Xanadu 开发片上抗误差光子硬件，并配备全面

的软件栈。该公司因其广受欢迎的开源量子软件库PennyLane而享誉全球，该库被开发者广泛用于量子机器学习 and 应用构建。Xanadu 2026年营收预计为800万美元（彭博一致预期），当前市值为38亿美元。

- Infleqtion（未覆盖）最初于2007年以ColdQuanta之名成立，是中性原子量子技术的全球领导者。该公司于2026年2月通过SPAC合并上市。与专注于纯计算的公司不同，Infleqtion提供广泛的商业产品组合，包括量子计算机（Sqale）、量子原子钟（Tiqker）、射频接收器（Sqwire）以及用于无GPS导航的惯性传感器。所有这些产品均由专有的Superstaq软件平台整合。Infleqtion

2026年营收预计为4100万美元（彭博一致预期），当前市值为31亿美元。

- Quantum Computing（未覆盖）强调光子计算，专注于软件、算法和室温硬件概念，而非大规模量子处理器。该公司瞄准寻求近期量子性能提升的企业和政府用户。QUBT

2026年营收预计为2200万美元（彭博一致预期），当前市值为22亿美元。

除Quantum Computing主要以硬件为主导提供量子产品外，其余五家纯量子子公司均为全栈式，同时构建量子处理器和软件层以进行编程。

中国也有几家公司在研究该技术，详情请参阅我们之前的报告《量子计算——炒作还是未来？》。

图表13：量子子公司财务信息

来源：公司报告、彭博（数据截至2026年6月5日）、Pitchbook、Bernstein分析

第五部分：量子优势与实际经济价值

量子优势是指量子系统能够执行经典计算机无法切实完成的具有商业意义的任务。这一门槛至关重要，因为在达到该门槛之前，需求可能仍将集中在研究、政府和试点活动，而非广泛的企业部署。最有前景的应用案例已初现端倪，尤其是在模拟密集型工作负载中，例如药物发现、先进材料、催化剂设计、金融风险和密码学，但有意义的商业价值取决于从技术前景跨越到可重复的经济优越性。我们认为，这使得审慎地框定近期TAM（潜在市场规模）变得重要。

我们认为，BCG（波士顿咨询集团）提供了最可信的已发布供应商TAM观点，因为它将商业化与技术成熟度直接挂钩，在量子优势实现之前近期价值有限，只有在容错系统出现后才能实现更广泛的货币化。这种基于技术的框架使BCG比那些设定雄心勃勃近期TAM的方法更为扎实。同样重要的是，BCG将总经济价值与供应商收入区分开来，估计到2040年，经济价值为4500亿至8500亿美元，而供应商年度市场为900亿至1700亿美元。这种区分避免了通过混淆生态系统价值创造与供应商捕获来夸大供应商的收入机会。

如何实现量子优势？Rigetti Computing的CEO指出了必须同时满足的四项技术标准。首先，系统必须达到足够的规模，通常定义为至少约1000个逻辑量子比特。其次，系统级保真度必须达到约99.9%或更高，以便错误不会淹没计算。第三，门速度必须快，达到几十纳秒量级，以便完整的量子算法能在相干窗口内执行。第四，系统必须支持实时纠错。这四个标准必须同时满足；在某一维度上超标并不能弥补另一维度的不足。谷歌Willow芯片等近期成果被视为令人鼓舞，主要是因为它们证明了纠错性能可以随规模扩大而提升，增强了人们对这些阈值是可以实现的信心。

量子优势何时能实现，瓶颈是什么？虽然量子比特数量可以扩展，但随着系统规模扩大，由于干扰效应和噪声增加，保真度往往会下降。维持足够长的相干时间仍然具有挑战性，因为量子比特常常在算法执行到有意义的深度之前就退相干。错误率的累积速度也快于当前大规模纠错的能力，从而阻碍了持续的容错运行。简而言之，该行业的制约因素是在系统扩展到量子优势所需规模时，保持量子比特质量（保真度、相干性和纠错）的能力。量子优势实现的时间最终取决于解决剩余的工程瓶颈，Rigetti的CEO估计这大约需要3-4年。

第六部分：量子TAM与估值

基于上述分析，我们认为量子计算的有意义商业化需要时间，并且在实现广泛采用之前需要多项技术和经济突破。因此，近期需求可能仍然有限，最重要的价值创造将发生在采用曲线的更远端。相应地，我们的TAM框架本质上是长期性的。

我们将分析锚定在2040年估计的量子计算TAM上，我们将其规模定为约900-1700亿美元（图表14），这反映了对选定企业 and 专业应用场景中广泛商业可行性的预期。然后，我们将这一长期TAM折现回2026年，以考虑漫长的商业化时间线、执行风险以及货币的时间价值。按现值计算，这得出当前隐含的量子TAM约为266亿美元（图表15）。

接着，我们将这一框架延伸，用以评估当前上市量子计算公司的估值是否合理。我们事先承认，在现阶段对量子子公司进行估值，即使不是投机，也 inherently 困难，因为其技术尚处于萌芽阶段，收入有限，盈利为负，且商业化时间表高度不确定。目前任何估值工作都必然依赖于简化的假设和长期的预测。话虽如此，我们仍尝试以一种结构化且内在一致的方式来进行这项分析，目的是设定预期框架，而非得出精确估值。

鉴于这些业务处于早期阶段，我们假设有意义的盈利能力只会在长期内出现。具体来说，我们假设量子子公司大约在2040年左右实现净利润为正。届时，我们进一步假设这些公司的交易估值倍数与市场平均水平持平，这反映了技术成熟后正常化的增长、盈利能力和风险状况。

利用当前市值，并应用一个假设的稳态市场倍数，我们倒推出当前估值似乎隐含的净利润水平。为了将隐含利润转化为收入，我们参考了成熟硬件和计算基础设施公司的利润率情况，使用约30%的平均净利润率作为长期量子行业经济特征的代理指标（图表16）。这使我们能够根据当前估值中隐含的净利润来估算收入。

最后，我们将这一隐含收入与之前得出的量子计算整体TAM的现值进行比较。通过将隐含的公司层面收入除以折现后的TAM，我们得出了根据当前交易市值，投资者实际上赋予每家公司的隐含长期市场份额（图表17）。虽然这项分析对假设高度敏感，应谨慎解读，但它提供了一个有用的视角，用以评估相对于长期机会集，当前估值是包含了保守、合理还是激进预期。

图表14：来自不同市场研究来源的预测TAM

来源：Juniper research, Markets and Markets, Precedence research, Mckinsey Quantum Technology monitor 2025, BCG

图表15：折现至2026年的量子TAM

来源：BCG, Bernstein estimates and analysis

图表16：量子领域可比公司（AI领域）——净利润率

调整后/报告净利润率（%）（台积电按报告TIFRS列示） 来源：Bloomberg, Bernstein analysis

图表17：当前市值隐含的市场份额

来源：Bloomberg, Bernstein estimates and analysis

第七部分. 现在判断赢家和输家是否为时过早？

我们认为，超导、离子阱和中性原子是当今最先进的量子技术形态，这反映了在目前正在推进的各种方法中，它们在技术进步、生态系统发展和商业吸引力方面的强大组合。特别是，超导系统似乎受益于快速的量子门速度和相对成熟的发展生态系统，离子阱系统以长相干时间和高量子门保真度而与众不同，而中性原子方法则因强大的扩展潜力而脱颖而出（图表5）。

话虽如此，我们认为现在宣布最终的赢家还为时过早，并且我们不会在现阶段排除光子学、拓扑或硅自旋架构，尤其是考虑到整个领域的创新速度以及许多私营公司的公开披露程度有限。换句话说，虽然超导、离子阱和中性原子根据现有证据似乎处于领先地位，但我们认为这种领先是有意义的，但在一个尚未达到量子优势的市场中并非决定性的。

此外，我们认为市场不太可能是赢家通吃的。不同的技术形态带来了不同的优势和权衡，这应使某些架构更适合特定的用例、工作负载和时间范围。有些可能更适用于近期的商业相关性，而另一些则可能为大规模、容错的量子计算提供更强的长期路径。我们认为，这预示着在可预见的未来将出现一个多形态的市场结构，随着技术和终端市场需求的发展，不同的架构很可能会共存。

在此背景下，我们的隐含市场份额框架表明，某些公司的风险回报比更具吸引力。我们认为，某些公司当前的市值仅暗示了其在长期量子机会中占据一小部分份额，尽管它们涉足的是领先的技术形态之一。在此背景下，RGTI（未覆盖）和INFQ（未覆盖）引起了我们的注意：虽然RGTI与超导技术相关，INFQ与中性原子技术相关，但我们的框架表明，当前估值仅分别隐含约4%和2%的长期市场份额。换句话说，市场目前似乎并未对这两家公司的重大份额进行定价，因此，如果其中任何一家最终捕获了更大的市场机会，其上行空间可能相当可观。因此，我们认为从风险回报角度来看，其布局更为有利，因为投资者可以以相对有吸引力的估值获得对领先量子技术形态的敞口。在我们的分析中，主要的纯量子子公司合计仅占长期市场机会的24%，这意味着剩余的76%目前与大型多元化公司（如IBM和谷歌）以及私营公司（包括Alice & Bob和Pasqal）相关联。话虽如此，我们并不认为这种划分是固定的：它可能反映出当前纯量子子公司的市值并未完全体现其最终的市场份额潜力，这为精选公司留下了空间，如果它们执行得当且其技术形态持续进步，则有可能随着时间的推移获得更多份额。

公众号：KC桌面